

Objectif :

Etre capable de définir la pression hydraulique à appliquer sur le vérin d'injection en fonction d'une pression matière donnée par le fabricant.

Compétences visées :

Collecter les informations écrites, orales ou informatisées liées au fonctionnement de l'aire et/ou du poste de fabrication.

Rendre compte du travail effectué.

Renseigner les fiches et les documents techniques.

On donne :

- les fiches machines avec les caractéristiques

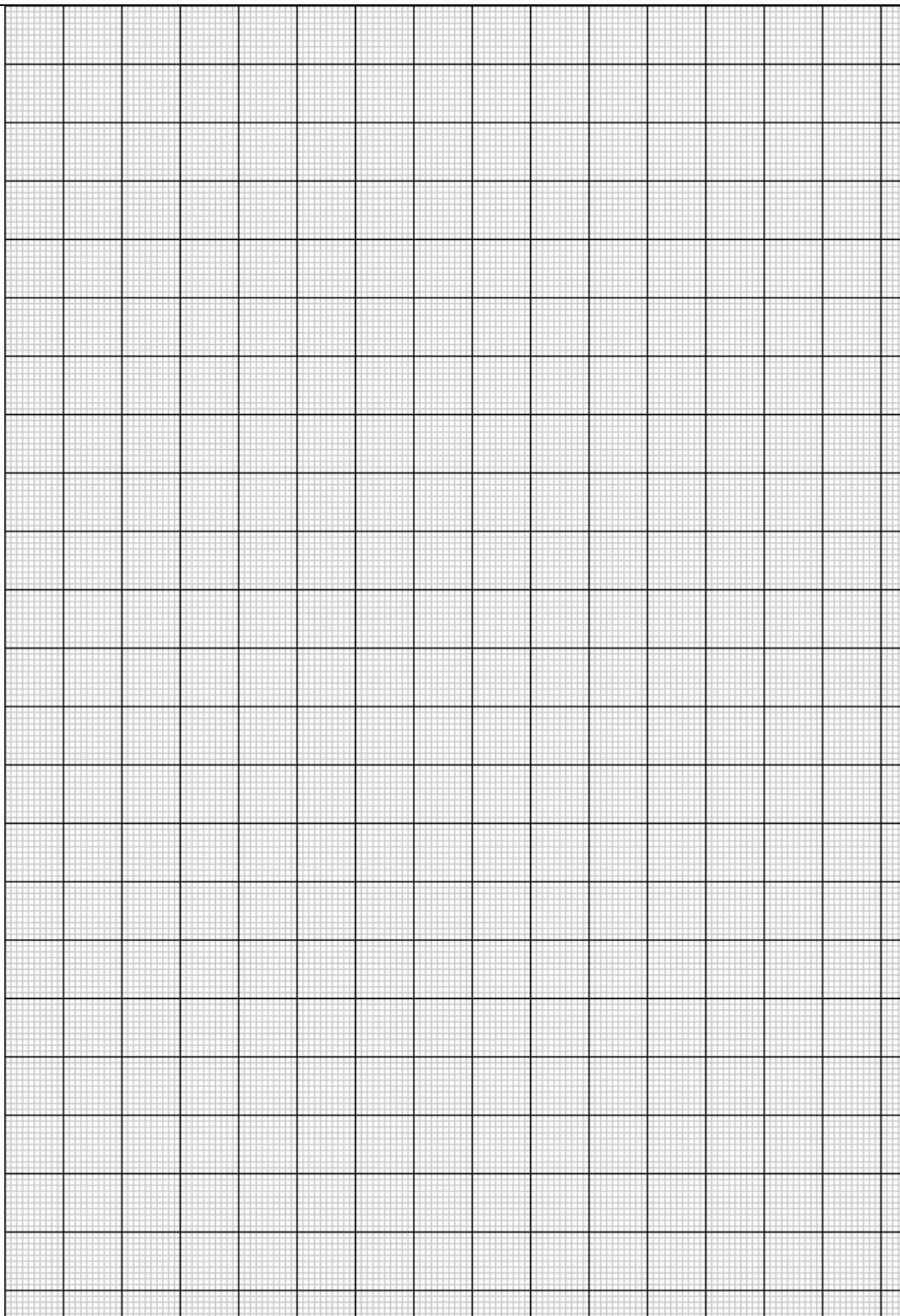
On demande :

Compétence	Travail et critères d'évaluation	Barème		Note
C 08	Rechercher le diamètre de la vis d'injection.	Le diamètre de vis est indiqué.	1 pt	
C 08	Rechercher la pression maximum matière injectable en fonction du diamètre de la vis sur votre machine.	La pression matière maximum est correcte.	1 pt	
C 08	Rechercher la pression maximum hydraulique sur votre machine pour l'injection.	La pression maximum hydraulique est correcte.	1 pt	
C 16	Construire le graphique théorique des pressions hydrauliques en fonction des pressions matières sur papier millimétré.	Les unités et les axes sont documentés.	2 pts	
		Les échelles des axes sont indiquées.	2 pts	
		Les points permettant de tracer la courbe sont présents et correspondent aux valeurs relevées.	2 pts	
		La droite est tracée et est correcte.	2 pts	
C 16	Déterminer l'équation de la droite (la droite est du type $Y=aX+b$) avec un rendement de 100%.	L'équation est correcte.	2 pts	
C 16	Déterminer graphiquement la pression hydraulique minimum et maximum pour une pression matière entre 800 et 1000 bar.	Les valeurs sont en adéquation avec la courbe tracée.	2 pts	
C 16	Déterminer analytiquement la pression hydraulique minimum et maximum pour une pression matière entre 800 et 1000 bar.	Les valeurs sont correctes.	2 pts	
C 16	Tracer la droite correspondant au rendement de 85% sur le graphique (utiliser une couleur différente pour cette droite).	La droite est tracée et correcte.	1 pt	
C 16	Déterminer l'équation de la droite (la droite est du type $Y=aX+b$) avec un rendement de 85%.	L'équation est correcte.	2 pts	
C 16	Déterminer graphiquement la pression hydraulique minimum et maximum pour une pression matière entre 800 et 1000 bar avec un rendement de 85%.	Les valeurs sont en adéquation avec la courbe tracée.	2 pts	
C 16	Déterminer analytiquement la pression hydraulique minimum et maximum pour une pression matière entre 800 et 1000 bar avec un rendement de 85%.	Les valeurs sont correctes.	2 pts	
C 06	Respect des consignes.		3 pts	
C 18	Soins de la rédaction du document.		3 pts	
Total			30 pts	

Tableau des relevés

Condition d'essais	Machine:
	Ø vis :
	Pression maximum matière injectable :
	Pression maximum hydraulique machine pour l'injection:
Fiche de calculs	Graphe des pressions hydrauliques en fonction des pressions matières Equation de la droite du type $y = a x$ avec un rendement à 100%
	Pression hydraulique minimum et maximum pour une pression matière entre 800 et 1000 bar (méthode graphique) :
	Pression hydraulique minimum et maximum pour une pression matière entre 800 et 1000 bar (méthode analytique) :
	Graphe des pressions hydrauliques en fonction des pressions matières avec un rendement à 0,85% Equation de la droite du type $y = a x$ avec un rendement à 85% :
	Pression hydraulique minimum et maximum pour une pression matière entre 800 et 1000 bar avec un rendement à 0,85 (méthode graphique) :
	Pression hydraulique minimum et maximum pour une pression matière entre 800 et 1000 bar avec un rendement à 0,85 (méthode analytique) :
	Pression hydraulique minimum et maximum pour une pression matière entre 800 et 1000 bar avec un rendement à 0,85 (méthode analytique) :
	Pression hydraulique minimum et maximum pour une pression matière entre 800 et 1000 bar avec un rendement à 0,85 (méthode analytique) :

Graphe



Nom :

Prénom :

Classe :

**Procédure
presse Boy 25 et Boy 50**

N°	Opérations
1	Rechercher le diamètre de la vis d'injection.
2	Rechercher la pression maximum matière injectable en fonction du diamètre de la vis sur votre machine.
3	Rechercher la pression maximum hydraulique sur votre machine pour l'injection.
4	Construire le graphique théorique des pressions hydrauliques en fonction des pressions matières sur papier millimétré en indiquant les échelles et en documentant les axes.
5	Déterminer l'équation de la droite (la droite est du type $y=ax$) avec un rendement de 100%.
6	Déterminer graphiquement la pression hydraulique minimum et maximum pour une pression matière entre 800 et 1000 bar.
7	Déterminer analytiquement la pression hydraulique minimum et maximum pour une pression matière entre 800 et 1000 bar.
8	Tracer la droite correspondant au rendement de 85% sur le graphique (utiliser une couleur différente pour cette droite).
9	Déterminer l'équation de la droite (la droite est du type $y=ax$) avec un rendement de 85%.
10	Déterminer graphiquement la pression hydraulique minimum et maximum pour une pression matière entre 800 et 1000 bar avec un rendement à 0,85%.
11	Déterminer analytiquement la pression hydraulique minimum et maximum pour une pression matière entre 800 et 1000 bar avec un rendement à 0,85%.

Faire valider par le professeur.